VISUALISATION AVEC MATPLOTLIB

Raconter une histoire avec des graphiques

GALERIE DE GRAPHIQUES

LES BASES DE MATPLOTLIB

import, figure et show

```python
import matplotlib.pyplot as plt

# Mon premier graphique
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot([1, 2, 3, 4], [10, 20, 25, 30])
plt.title('Mon premier graphique')
plt.xlabel('Temps')
plt.ylabel('Valeur')
plt.show()

# En notebook Jupyter, ajoutez :
# %matplotlib inline
```

FIGURE → AXES → DONNÉES

Figure | Axes | Données

NUAGE DE POINTS

plt.scatter

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Generer des donnees
np.random.seed(42)
ages = np.random.randint(18, 65, 50)
salaires = ages * 500 + np.random.normal(0, 5000, 50)

# Nuage de points
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.scatter(ages, salaires, c='#a78bfa', alpha=0.7, s=60
plt.title('Salaire en fonction de l\'age')
plt.xlabel('Age')
```

NUAGE DE POINTS

GRAPHIQUE EN LIGNE

plt.plot avec style

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

mois = np.arange(1, 13)
ventes_2024 = [45, 52, 48, 61, 55, 67, 72, 68, 75, 80, 85, 9
ventes_2025 = [50, 58, 55, 70, 65, 73, 78, 82, 88, 92, 95, 1

plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(mois, ventes_2024, 'o-', color='#00f3ff', label='20
plt.plot(mois, ventes_2025, 's--', color='#ff6b00', label='2
plt.title('Evolution des ventes mensuelles')
plt.xlabel('Mois')
plt.ylabel('Ventes (k euros)')
plt.legend()
```

COURBE TEMPORELLE

HISTOGRAMME

plt.hist pour les distributions

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Simuler des notes d'examen
np.random.seed(42)
notes = np.random.normal(12, 3, 200)
notes = np.clip(notes, 0, 20)  # borner entre 0 et 20

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.hist(notes, bins=20, color='#10b981',
         edgecolor='white', alpha=0.8)
plt.axvline(notes.mean(), color='#ff6b00',
            linestyle='--', label=f'Moyenne: {notes.mean():
plt.title('Distribution des notes')
```

DISTRIBUTION

BOÎTE À MOUSTACHES

plt.boxplot pour comparer

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

np.random.seed(42)
maths = np.random.normal(13, 3, 100)
physique = np.random.normal(11, 4, 100)
francais = np.random.normal(14, 2, 100)

plt.figure(figsize=(8, 5))
bp = plt.boxplot([maths, physique, francais],
                 labels=['Maths', 'Physique', 'Francais'
                 patch_artist=True)
colors = ['#00f3ff', '#a78bfa', '#ff6b00']
```

BOÎTE À MOUSTACHES

DIAGRAMME EN BARRES

plt.bar et plt.barh

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

villes = ['Paris', 'Lyon', 'Marseille', 'Toulouse', 'Bordea
ventes = [320, 180, 210, 150, 170]
colors = ['#00f3ff', '#a78bfa', '#ff6b00', '#10b981', '#a78

plt.figure(figsize=(8, 5))
bars = plt.bar(villes, ventes, color=colors, edgecolor='whi

# Ajouter les valeurs au-dessus des barres
for bar, v in zip(bars, ventes):
    plt.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, v + 5,
```

DIAGRAMME EN BARRES

SOUS-GRAPHIQUES

fig, axes = plt.subplots(2, 2)

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 8))

# Graphique 1 : ligne
axes[0, 0].plot([1, 2, 3, 4], [10, 20, 15, 25], color='#00f3ff')
axes[0, 0].set_title('Ligne')

# Graphique 2 : scatter
axes[0, 1].scatter(np.random.rand(30), np.random.rand(30), c='#a7
axes[0, 1].set_title('Nuage')

# Graphique 3 : barres
```

GRILLE DE GRAPHIQUES

	col_A	col_B	col_C
0	…	…	…
1	…	…	…
2	…	…	…

PERSONNALISATION ET EXPORT

Styles, annotations et savefig

```python
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Utiliser un style predéfini
plt.style.use('seaborn-v0_8-darkgrid')

x = np.linspace(0, 10, 100)
y = np.sin(x)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))
ax.plot(x, y, color='#00f3ff', linewidth=2)

# Annoter un point
ax.annotate('Maximum', xy=(np.pi/2, 1),
```

BRUT → PUBLICATION

~~Brut~~ → Publication

RÉCAPITULATIF

Visualisation avec matplotlib

- ✓ scatter : relation entre deux variables
- ✓ plot : évolution dans le temps
- ✓ hist : distribution d'une variable
- ✓ boxplot : comparer des groupes
- ✓ bar : comparer des catégories
- ✓ subplots : plusieurs graphiques combinés
- ✓ savefig : export PNG, PDF, SVG